

Ejercicio Variables Aleatorias

Matthias Fierro

April 14, 2026

1. En un programa de apoyo escolar en Chile, se selecciona al azar un estudiante y se define la variable aleatoria

X : Número de asignaturas reprobadas en el semestre por un estudiante.

Se sabe que:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.4	0.3	0.2	0.1

- (a) Verifique que la función dada es una función de probabilidad válida.
- (b) Calcule la función de distribución acumulada $F_X(x)$.
- (c) Calcule:
- $P(X \leq 2)$.
 - $P(1 \leq X < 3)$.
 - $P(X > 1)$.
- (d) ¿Cuántas asignaturas esperaría que repruebe un estudiante?
- (e) Calcule la desviación estándar de X .
- (f) Si se define la variable aleatoria $Y = 2X + 1$, calcule $E(Y)$ y $Var(Y)$.
2. En un estudio sobre tiempos de conexión a la plataforma Canvas de la Universidad de Concepción, se define la variable aleatoria

X : Tiempo (en horas) que un estudiante permanece conectado en un día.

Su función de densidad es:

$$f_X(x) = \begin{cases} kx, & \text{si } 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{e.o.c. (en otro caso).} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de k para que $f_X(x)$ sea una función de densidad válida.
- (b) Calcule la función de distribución acumulada $F_X(x)$.
- (c) Calcule:
- $P(X \leq 1)$.
 - $P(0.5 \leq X \leq 1.5)$.
 - $P(X > 1)$.
- (d) En promedio, ¿cuánto tiempo pasa un estudiante en Canvas?
- (e) Obtenga la desviación estándar de X .
- (f) Si $Y = 2X^2 - 1$, calcule $E(Y)$ y $Var(Y)$.